

解析几何讲义 第二章 空间平面与直线

目录

1 直线的方程	2
1.1 直线的三种标准方程	2
1.1.1 直线的参数方程	2
1.1.2 直线的对称式方程	2
1.1.3 直线的一般方程	3
1.2 三种方程之间的转换	3
1.2.1 一般方程化为对称式方程	3
1.2.2 对称式方程化为一般方程	4
1.3 两直线的位置关系	4
1.3.1 位置关系的代数判定	4
1.3.2 两直线的夹角	5
1.4 直线与平面的位置关系	5
1.4.1 位置关系的代数判定	5
1.4.2 直线与平面的交点	5
1.4.3 直线与平面的夹角	6

1 直线的方程

在三维空间中，一条直线无法像二维平面那样仅用一个一次方程表示（因为三维空间中一个一次方程代表一个平面）。因此，空间直线需要用不同的代数形式来刻画。本节将建立空间直线的三类标准方程，并系统研究两直线之间、直线与平面之间的位置关系。

1.1 直线的三种标准方程

1.1.1 直线的参数方程

定义 1.1 (直线的参数方程). 设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，方向向量为 $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)。则直线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

向量形式为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}.$$

命题 1.1 (参数方程的几何判定). 点 $M(x, y, z)$ 在直线 L 上当且仅当

$$\overrightarrow{M_0M} = t\mathbf{v}$$

对某个实数 t 成立。

证明. 若 $M \in L$ ，则 $\overrightarrow{M_0M}$ 与方向向量 $\mathbf{v}$ 共线，故存在唯一实数 t 使 $\overrightarrow{M_0M} = t\mathbf{v}$ 。展开坐标即得参数方程。反之，若存在 t 使该式成立，则 M 在过 M_0 且方向为 $\mathbf{v}$ 的直线上。□

注 1.1. 参数方程中参数 t 的几何意义是： $|t|$ 表示点 M 到 M_0 的距离与 $|\mathbf{v}|$ 的比值， t 的符号表示 M 在 M_0 的哪一侧。

1.1.2 直线的对称式方程

定义 1.2 (直线的对称式方程). 由参数方程消去参数 t ，得到直线的对称式方程（亦称标准方程或比例式）：

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

约定：若某分母为零，则对应的分子也为零。即若 $l = 0$ ，则 $x = x_0$ 。

注 1.2 (分母为零的约定). 当方向向量某一分量为零时，对称式方程中的对应分式应理解为“分子为零”的方程。例如，若 $l = 0$ ，则

$$\frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

表示

$$\begin{cases} x = x_0, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

这代表直线完全落在平面 $x = x_0$ 内。

1.1.3 直线的一般方程

定义 1.3 (直线的一般方程). 在三维空间中, 两个不平行平面的交线是一条直线。因此直线可表示为两个平面方程联立:

$$L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中

$$(A_1, B_1, C_1) \nparallel (A_2, B_2, C_2),$$

即

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} \text{ 的秩为 } 2.$$

命题 1.2 (一般方程的方向向量). 设直线由两个平面

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

的交线给出, 则直线的方向向量为

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}.$$

证明. 直线的方向向量 $\mathbf{v}$ 必须同时垂直于两平面的法向量 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, 因此 $\mathbf{v} \parallel \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$. □

1.2 三种方程之间的转换

1.2.1 一般方程化为对称式方程

例 1.1. 将一般方程

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

化为对称式方程。

方法一: 外积法

1. 法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)^\top$, $\mathbf{n}_2 = (2, -1, 1)^\top$ 。

2. 方向向量:

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 1, -3)^\top.$$

3. 取特解: 令 $z = 0$, 代入方程组得 $x + y = 1$, $2x - y = 2$, 解得 $x = 1, y = 0$ 。故 $M_0(1, 0, 0)$ 。

4. 对称式:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{-3}.$$

方法二: 参数化法

1. 选 z 为自由参数, 令 $z = t$, 则方程组化为

$$\begin{cases} x + y = 1 - t, \\ 2x - y = 2 - t. \end{cases}$$

2. 解得 $x = 1 + \frac{t}{3}$, $y = -\frac{2t}{3}$ 。

3. 于是

$$x - 1 = \frac{t}{3}, \quad y = -\frac{2t}{3}, \quad z = t.$$

4. 化为对称式:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{3}.$$

1.2.2 对称式方程化为一般方程

将对称式拆成两个等式即可:

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} \implies m(x-x_0) - l(y-y_0) = 0,$$

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{z-z_0}{n} \implies n(x-x_0) - l(z-z_0) = 0.$$

联立即为一般方程。

1.3 两直线的位置关系

1.3.1 位置关系的代数判定

设两直线分别为

$$L_1: \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + t_1 \mathbf{v}_1, \quad L_2: \mathbf{x} = \mathbf{x}_2 + t_2 \mathbf{v}_2.$$

其中 $\mathbf{x}_i$ 是定点, $\mathbf{v}_i$ 是方向向量。记 $\mathbf{w} = \overrightarrow{M_1 M_2} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$ 。

定理 1.3 (两直线位置关系的秩判定). 三向量 $\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 的秩完全决定两直线的位置关系:

1. $\text{rank}(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 1$: 两直线重合;
2. $\text{rank}(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 2$ 且 $\mathbf{v}_1 \parallel \mathbf{v}_2$: 两直线平行但不同;
3. $\text{rank}(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 2$ 且 $\mathbf{v}_1 \nparallel \mathbf{v}_2$: 两直线相交于一点;
4. $\text{rank}(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 3$: 两直线为异面直线。

推论 1.4 (共面判定). 两直线共面的充要条件为

$$(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0,$$

即

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0.$$

该行列式为零时两直线共面, 非零时为异面直线。

注 1.3 (判定顺序). 判定两直线位置关系时, 应先检查 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 是否为零向量:

- 若 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, 则两直线平行或重合, 进一步检查 $\mathbf{w}$ 是否与 $\mathbf{v}_1$ 共线;
- 若 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$, 则两直线相交或异面, 进一步计算混合积 $(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 。

1.3.2 两直线的夹角

定义 1.4 (两直线的夹角). 将两条直线的方向向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 平移至同一起点, 它们所成的不超过 90° 的角称为两直线的夹角 θ , 即

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

命题 1.5 (夹角公式). 两直线夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2|}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|}.$$

推论 1.6 (垂直判定). 两直线 (包括异面直线) 垂直的充要条件是

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0.$$

此判定不要求两直线相交。

1.4 直线与平面的位置关系

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$; 平面 Π 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$.

1.4.1 位置关系的代数判定

定理 1.7 (线面位置关系的充要条件). 1. L 与 Π 相交于唯一一点的充要条件:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0.$$

2. L 平行于 Π (但不在其上) 的充要条件:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0.$$

3. L 完全落在 Π 上的充要条件:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

证明. 1. 若 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0$, 直线方向不平行于平面, 必相交。将参数方程代入平面方程:

$$A(x_0 + lt) + B(y_0 + mt) + C(z_0 + nt) + D = 0,$$

$$(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})t + (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) = 0.$$

因 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0$, 有唯一解。

2. 若 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$, 直线方向平行于平面。若定点不在平面上, 则整条直线不在平面上, 即为平行。

3. 若 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ 且定点在平面上, 则整条直线在平面上。

□

1.4.2 直线与平面的交点

当 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0$ 时, 直线与平面有唯一交点。将直线参数方程代入平面方程得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn}.$$

代回参数方程即得交点坐标。

1.4.3 直线与平面的夹角

定义 1.5 (线面角). 直线与平面的夹角 θ 定义为直线方向向量与其在平面上的正投影向量之间的锐角, $\theta \in [0, \pi/2]$ 。

命题 1.8 (线面角的正弦公式). 线面角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

证明. 设直线方向向量 $\mathbf{v}$ 与平面法向量 $\mathbf{n}$ 的夹角为 ϕ 。由于 θ 与 ϕ 互余, 有

$$\sin \theta = \cos \phi = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

□

推论 1.9. 1. 直线与平面平行或落在平面上时, $\theta = 0$, 此时 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$ 。

2. 直线与平面垂直时, $\theta = \pi/2$, 此时 $\mathbf{n} \parallel \mathbf{v}$ 。

注 1.4. 计算线面角时使用的是正弦函数, 而非余弦函数。若误用余弦公式将得到法向量夹角的补角, 产生错误结果。

2.3 节核心结论总结

内容	核心公式/结论
直线参数方程	$x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$
直线对称式方程	$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$
直线一般方程	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
一般式 $\rightarrow$ 方向向量	$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$
两直线共面判定	$(\mathbf{w}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0$
两直线垂直判定	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$
两直线夹角	$\cos \theta = \frac{ \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 }{\ \mathbf{v}_1\ \ \mathbf{v}_2\ }$
线面相交条件	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0$
线面平行条件	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$
线面包含条件	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$
线面角	$\sin \theta = \frac{ \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} }{\ \mathbf{n}\ \ \mathbf{v}\ }$